תרגול 3

מערכות לינאריות ותתי מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

דירוג מעביר את המערכת לצורה שקולה שקל לקרוא. לאחר החישוב חזרו בבקשה לשאלה: האם המערכת עקבית, אילו משתנים חופשיים, ומהי קבוצת הפתרונות? במערכת לא הומוגנית, ההפרש בין שני פתרונות הוא פתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה; מכאן נובעת הצורה ״פתרון פרטי ועוד פתרון הומוגני״.

סימונים ומוסכמות

אם $A \in M_{m\times n}(F)$, אז $Ax=b$ היא מערכת של m משוואות ב־n משתנים, עם $x \in F^n$ ו־$b \in F^m$. הסימון $[A \mid b]$ מציין את המטריצה המורחבת, ו־$A \sim B$ מציין שקילות שורות. הסימון $\operatorname{rank} A$ הוא מספר הצירים. נגדיר $\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}$. הביטוי $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$ הוא קבוצת כל הצירופים $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_j \in F$. הסימון $x_0 + U = \{x_0 + u : u \in U\}$ מציין הזזה של תת מרחב U. יש להבחין בין הקבוצה הריקה $\varnothing$, שאין בה איברים, לבין $\{0\}$, שיש בה איבר אחד.

הגדרה 3.1

אקסיומות מרחב וקטורי וכלי פתרון. מרחב וקטורי מעל שדה F הוא קבוצה V עם פעולות $V \times V \to V$ ו־$F \times V \to V$, המקיימות לכל $u,v,w \in V$ ולכל $\alpha,\beta \in F$:

$$u+v=v+u, \qquad (u+v)+w=u+(v+w),$$

קיים $0_V \in V$ המקיים $v+0_V=v$, ולכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ המקיים $v+(-v)=0_V$. נוסף על כך,

$$\alpha(u+v)=\alpha u+\alpha v, \qquad (\alpha+\beta)v=\alpha v+\beta v,$$

$$(\alpha\beta)v=\alpha(\beta v), \qquad 1_F v = v.$$

עבור $A \in M_{m\times n}(F)$, המערכת $Ax=b$ עקבית אם ורק אם $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b]$. אם x_0 הוא פתרון מסוים, אז קבוצת כל הפתרונות היא $x_0 + \ker A$: אכן, $Ax=b$ שקול ל־$A(x-x_0)=0$. קבוצה זו היא תת מרחב של F^n אם ורק אם $b=0$, שכן שייכות וקטור האפס מחייבת $A0=b=0$.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. ננסח בעיות כמערכות לינאריות, נדרג תוך שמירה על קבוצת הפתרונות ונבחין בין משתנים חופשיים למשתני ציר. נקשר מערכות הומוגניות למרחבים וקטוריים ונבדוק סגירות באופן שיטתי.

3

3.1 מערכות משוואות לינאריות ודירוג

3.1.1 מערכת משוואות לינארית

תזכורת וכלי עבודה

בצורה הכללית, עבור מספר טבעי n, משוואה לינארית ב-n נעלמים (משתנים) נכתבת כך:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

כאשר $a_1, a_2, ..., a_n$ ו-b מייצגים **מספרים נתונים** בשדה נתון $\mathbb{F}$ (למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או שדה סופי) ו-$x_1, x_2, ..., x_n$ הם ה**נעלמים** או המשתנים.
a_i נקרא **המקדם** של x_i, ו-b נקרא **האיבר החופשי** של המשוואה.
מערכת של m משוואות ב- n נעלמים נראית כך בצורה הכללית:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

לפתרון המערכת נוח לרכז את **המקדמים** במטריצה, תוך שמירה על סדר המשתנים. לכן, כדי לחסוך בכתיבה, נרשום רק את מטריצת המקדמים של המשתנים (נקראת **מטריצת המקדמים**), או מטריצת המקדמים **המורחבת** שכוללת גם את האיברים החופשיים. כל עוד נשמור על כללי היסוד ונהיה עקביים, נדע איזה מקדם משויך לאיזה משתנה.

דוגמה 3.1

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 0, \\ -6x_1 + 5x_2 = 2 \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 0 \\ -6 & 5 & 2 \end{array}\right).$$

3.1.2 פעולות אלמנטריות

הגדרה 3.2

פעולות שורה אלמנטריות:
פעולות אלמנטריות הן שינוי המטריצה באחד מהאופנים הבאים:

1. החלפה בין שתי שורות i ו j שמסומנת ע"י $R_i \longleftrightarrow R_j$.
2. הכפלת שורה i בסקלר **שונה מאפס** λ שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow \lambda R_i$.
(שימו בבקשה לב שפעולת חילוק במספר a שאינו אפס היא בעצם כפל ב-$1/a$)
3. חיבור כפולה של שורה j בסקלר λ לשורה אחרת i, כאשר $i \neq j$, שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow R_i + \lambda R_j$.

- פעולות שורה אלמנטריות לא משנות את הפתרונות של מערכת משוואות.
- לכל פעולת שורה אלמנטרית יש פעולת שורה אלמנטריות הפוכה.

נוצר ע"י חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 3.3

נאמר כי מטריצות A ו B **שקולות שורות** (או בקיצור רק שקולות) ונסמן $A \sim B$, אם מטריצה B מתקבלת ע"י סדרה של פעולות שורות אלמנטריות על המטריצה A.

הגדרה 3.4

איבר פותח (מוביל): בכל שורה במטריצה (שאיננה שורת אפסים), האיבר הראשון השונה מאפס ייקרא האיבר הפותח של השורה.

הגדרה 3.5

מטריצה מדורגת: כל איבר מוביל בשורה נמצא משמאל לאיבר המוביל בשורה שמתחתיו. אם יש שורות אפסים, הן מופיעות מתחת לשורות שאינן שורות אפסים.

הגדרה 3.6

מטריצה מדורגת קנונית: מדורגת + ובנוסף בכל שורה (שאינה שורת אפסים), האיבר המוביל שווה ל-1 וכל האיברים שמתחתיו ומעליו באותה עמודה שווים ל-0**.** כללים אלה חלים על כל עמודות המטריצה, לרבות עמודת האיברים החופשיים אם מדרגים מטריצה מורחבת.

טענה 3.1

כל מטריצה הינה שקולה למטריצה מדורגת קנונית אחת ויחידה.

דוגמאות:

1. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ אינה מדורגת: שני האיברים המובילים באותה עמודה.
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ מדורגת אך אינה קנונית.
3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ מדורגת קנונית.

3.1.3 אלגוריתם גאוס לדירוג מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

1. מתחילים בשורה הפעילה הראשונה ובעמודה הראשונה. מחפשים בעמודה איבר לא אפס בשורה הפעילה או מתחתיה. אם אין כזה, עוברים לעמודה הבאה.
2. מחליפים שורות כדי להעביר את האיבר שנמצא לשורה הפעילה. מותר לחלק בו, משום שווידאנו שאינו אפס.
3. מכפילים את השורה הפעילה בהופכי של האיבר המוביל כדי לקבל מוביל 1, ומאפסים בעזרתה את האיברים שמתחתיו.
4. עוברים לשורה הפעילה הבאה ומחפשים עמודת ציר מימין לקודמתה. עמודת הציר אינה חייבת להיות בעלת אותו מספר כמו השורה.

מוגר על ידי חן גדי

5. לאחר שמתקבלת צורה מדורגת, אפשר לאפס גם מעל כל מוביל, מהציר האחרון כלפי הראשון, כדי לקבל צורה מדורגת קנונית. שלב זה נקרא השלמת גאוס-ז'ורדן.

תרגיל 3.1

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 12 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{array}\right)$$

לצורה קנונית, ומצאו בבקשה את פתרון המערכת.

פתרון מלא

נפעיל $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ו-$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

נחליף את שתי השורות האחרונות ונפעיל $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 16 \end{array}\right).$$

נחלק את R_3 ב-4, נחסר אותה מ-R_2, ואז נאפס את האיברים שמעל שני הצירים:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

הפתרון היחיד הוא $(1,-2,4)^T$. בדיקה נותנת $1-4+4=1$, $2-2+12=12$, $1-6+8=3$.

הערה

כדי לפתור מערכת לינארית, מדרגים את **המטריצה המורחבת**, הכוללת גם את האגפים החופשיים. אפשר לעצור בצורה מדורגת ולהציב לאחור, או להמשיך לצורה מדורגת קנונית ולקרוא ממנה את הפתרונות.

דוגמה 3.2

נפתור את המערכת

$$\begin{cases} x + 2y = 0, \\ y + z = 2, \\ 2x + z = 7. \end{cases}$$

המטריצה המורחבת היא

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 15 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

© 2026 חן גדי

במעבר הראשון הפעלנו $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 + 4R_2$. מכאן $z = 3$, $y = 2 - z = -1$ ו-$x = -2y = 2$.
קבוצת הפתרונות היא $\{(2, -1, 3)\}$.

ניתן לראות מדוגמה זו איך דירוג עוזר לנו לפתור מערכת משוואות. בהמשך נראה כי לא תמיד יש פתרון יחיד.

תרגיל 3.2

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_{11}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

לצורה קנונית. חשבו בבקשה מודולו 11.

פתרון מלא

נפעיל $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 - 3R_2$. בשורה האחרונה מתקבלים $1 - 2 - 6 = -7 \equiv 4$, $4 - 4 - 9 = -9 \equiv 2$ ו-$5 - 6 - 12 = -13 \equiv -9$. לכן

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 9 \end{array}\right).$$

ההופכי של 2 הוא 6. נכפול את R_3 ב-6:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right).$$

לבסוף נפעיל $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$ ו-$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right).$$

כל האיברים נכתבו בנציגים $0, 1, \ldots, 10$.

תרגיל 3.3

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המערכת

$$\begin{cases} iz + (2 - i)w = -3 - i, \\ 2iz + (5 - 2i)w = -5 - 5i. \end{cases}$$

אמתו בבקשה את הפתרון בשתי המשוואות.

פתרון מלא

נחסר מן המשוואה השנייה פעמיים את הראשונה. נקבל

$$w = (-5 - 5i) - 2(-3 - i) = 1 - 3i.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.3 המשך

כעת $(2-i)(1-3i) = -1-7i$, ולכן

$$iz = -3 - i - (-1-7i) = -2+6i, \qquad z = 6+2i.$$

בדיקה במשוואה הראשונה נותנת $(-2+6i)+(-1-7i) = -3-i$. בשנייה מתקבל

$$2iz + (5-2i)w = (-4+12i)+(-1-17i) = -5-5i.$$

3.2 פתרון מערכות משוואות לינאריות

הגדרה 3.7

לאחר דירוג, משתנה שבעמודתו יש איבר מוביל במטריצת המקדמים נקרא **משתנה ציר** (או משתנה תלוי). משתנה שבעמודתו אין איבר מוביל נקרא **משתנה חופשי**. במערכת עקבית אפשר לבחור לכל משתנה חופשי ערך שרירותי בשדה, ואז משתני הציר נקבעים מן המשוואות. מעל שדה אינסופי כל פרמטר חופשי יוצר אינסוף אפשרויות; מעל שדה סופי מספר האפשרויות סופי. מספר המשתנים החופשיים נקרא מספר דרגות החופש של מערכת עקבית.

הגדרה 3.8

הדרגה של מטריצה A (מסמנים $\operatorname{rank}(A)$) היא מספר השורות שאינן אפס בצורה מדורגת. לחלופין: מספר האיברים הפותחים (מובילים) בצורה מדורגת.

הערה: אם מערכת עם מטריצת מקדמים A ו-n משתנים היא עקבית, מספר דרגות החופש הוא $n - \operatorname{rank}(A)$. מעל $\mathbb{F}_q$ יש לה בדיוק $q^{n-\operatorname{rank}(A)}$ פתרונות.

תרגיל 3.4

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 7, \\ 2x - y + 3z = 0, \\ 4x + 5y - z = 14. \end{cases}$$

פתרון מלא

נרשום מטריצה מורחבת ונחסר כפולות של השורה הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & -1 & 14 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \\ 0 & -7 & 7 & -14 \end{array}\right).$$

נחסר את השורה השנייה מן השלישית, נחלק את השנייה ב--7 ונאפס מעל הציר שלה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.4 המשך

נסמן $z = t$. נקבל $x = 1 - t$, $y = 2 + t$, ולכן

$$S = (1, 2, 0) + \text{span}\{(-1, 1, 1)\}.$$

יש משתנה חופשי אחד ואינסוף פתרונות. בהצבה, שלוש המשוואות נותנות $7, 0, 14$, בהתאמה, לכל $t \in \mathbb{R}$.

תרגיל 3.5

פתרו בבקשה את המערכת

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

פתרון מלא

נחליף שורות ונחסר מן השורה השנייה פעמיים את הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 4 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right).$$

השורה האחרונה מתארת $0 = 3$, ולכן אין פתרון.

דיאגרמה

לסיכום, ראינו שישנן שלוש אפשרויות:



איור 3.1. מעל המספרים הממשיים, שתי משוואות בשני נעלמים עשויות לתאר ישרים נחתכים, מקבילים ושונים, או מתלכדים. בהתאמה מתקבלים פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

תרגיל 3.6

נתון $a \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את מספר הפתרונות של המערכת ורשמו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים בכל מקרה:

$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 3x + 3z = 2, \\ x + az = 1. \end{cases}$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.6 המשך

פתרון מלא

נחסר מן השורה השנייה שלוש פעמים את הראשונה, ומן השלישית את הראשונה. נחליף את שתי השורות האחרונות ונחסר מן השלישית שלוש פעמים את השנייה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & a & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & a & 1 \\ 0 & 0 & 3-3a & -1 \end{array}\right).$$

אם $a = 1$, מופיעה שורת סתירה והדרגה היא 2. אם $a \neq 1$, הדרגה 3 ויש פתרון יחיד. מן השורה האחרונה ומשתי המשוואות האחרות נקבל

$$z = -\frac{1}{3-3a}, \qquad x = 1 + \frac{a}{3-3a}, \qquad y = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{a}{3-3a}\right).$$

אין ערך של a שעבורו יש אינסוף פתרונות.

3.2.1 מערכת הומוגנית

תזכורת וכלי עבודה

האיברים החופשיים כולם 0. במקרה כזה:

- אפשר לרשום רק מטריצה מצומצמת ולא מורחבת, כי עמודת האפסים לא תושפע משום פעולה, אז מיותר לגרור את כתיבתה.
- תמיד יש פתרון: לא נוכל לקבל שורת סתירה ולכן אין מצב שאין פתרון. עדיין צריך לבדוק אם יש רק פתרון האפס או גם פתרונות לא אפסיים. מעל שדה אינסופי, קיום פתרון לא אפסי גורר אינסוף פתרונות.
- אם יש פתרון יחיד, זהו פתרון האפס שקוראים לו **הפתרון הטריוויאלי**.
- קבוצת הפתרונות של מערכת עם n משתנים היא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$(תמיד ניתן להציג כ-span).

תרגיל 3.7

נתון $a \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את מספר הפתרונות של המערכת ההומוגנית ומצאו בבקשה את קבוצת הפתרונות בכל מקרה:

$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 3x + 3z = 0, \\ x + az = 0. \end{cases}$$

פתרון מלא

זו אותה מטריצת מקדמים כמו בתרגיל הקודם. הדירוג נותן

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & 3-3a \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.7 המשך

אם $a \neq 1$, הדרגה 3 ויש רק פתרון האפס. אם $a = 1$, הדרגה 2, ומתקיים $x = -z$, $y = -z/2$. נבחר $z = 2t$ ונקבל

$$S = \{(-2t, -t, 2t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-2, -1, 2)\}.$$

במקרה זה יש אינסוף פתרונות. מערכת הומוגנית תמיד עקבית, ולכן אין מקרה של אפס פתרונות.

תרגיל 3.8 תרגיל ממבחן

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_7$. פתרו בבקשה כתלות ב-$\omega \in \mathbb{Z}_7$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x + \omega y + z = 5, \\ x + y + (\omega + 1)z = 2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות ואת מספר הפתרונות בכל מקרה.

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה משתי האחרות:

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ (\omega - 1)y = 3, \\ \omega z = 0. \end{cases}$$

1. אם $\omega = 1$, מתקבל $0 = 3$, ולכן אין פתרון.
2. אם $\omega = 0$, מתקבל $-y = 3$, כלומר $y = 4$. נבחר $z = t$ ונקבל

$$S_0 = \{(5 - t, 4, t) : t \in \mathbb{Z}_7\}.$$

אלה בדיוק שבעה פתרונות, כי הקואורדינטה השלישית שונה לכל בחירה של t.

3. אם $\omega \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$, שני האיברים $\omega, \omega - 1$ הפיכים. לכן

$$z = 0, \qquad y = 3(\omega - 1)^{-1}, \qquad x = 2 - y.$$

בכל מקרה מתקבל פתרון יחיד:

ω	2	3	4	5	6
x	6	4	1	3	0
y	3	5	1	6	2
z	0	0	0	0	0

לבדיקה, דטרמיננטת מטריצת המקדמים היא $\omega(\omega - 1)$, ולכן היא מתאפסת רק ב-$\omega = 0, 1$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

3

3.3 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ או מעל $\mathbb{C}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 3.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 3.9

קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$:

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(-2) = 0,\ p(3) \neq 0\}$.
2. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in \mathbb{R} \setminus \{0\},\ p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו בקבוצה. גם הסגירות לחיבור נכשלת: עבור

$$p(X) = (X+2)(X-8), \qquad q(X) = (X+2)^2$$

מתקיים $p(-2) = q(-2) = 0$ ו-$p(3) = -25$, $q(3) = 25$, אך

$$(p+q)(X) = (X+2)(2X-6), \qquad (p+q)(3) = 0.$$

2. לא. הפולינומים $(X-2)^2$ ו-$(X+2)^2$ שייכים לקבוצה, עם שורשים $2, -2$, בהתאמה. סכומם הוא $2X^2 + 8 > 0$ לכל $X \in \mathbb{R}$, ולכן אינו בקבוצה.

תצוגה מקדימה

© 2026 חן גדי

3

3.4 תתי מרחבים

הגדרה 3.9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 3.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 3.4

1. הקבוצה $V = \{p(X) \in F[X] : p(-3) = 0\}$ היא תת מרחב של $F[X]$. פולינום האפס שייך לה. אם $p, q \in V$ ו-$\alpha \in F$, אז

$$(p+q)(-3) = p(-3) + q(-3) = 0, \qquad (\alpha p)(-3) = \alpha p(-3) = 0.$$

לכן מתקיימת סגירות לחיבור ולכפל בסקלר.

2. עבור $n \geq 3$, הקבוצה $W = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 + x_3 = 0\}$ היא תת מרחב. וקטור האפס שייך לה. אם $x, y \in W$, אז

$$(x_1 + y_1) + (x_3 + y_3) = (x_1 + x_3) + (y_1 + y_3) = 0.$$

כמו כן, $(\alpha x)_1 + (\alpha x)_3 = \alpha(x_1 + x_3) = 0$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$.

תרגיל 3.10

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה:

1. הקבוצה $U = \{(a, 3a^2) : a \in \mathbb{R}\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות היא תת מרחב של $M_n(F)$.

פתרון מלא

1. זו אינה תת מרחב: $(1,3) \in U$, אך

$$(1,3) + (1,3) = (2,6) \notin U,$$

מפני שעבור קואורדינטה ראשונה 2, הקואורדינטה השנייה חייבת להיות $3 \cdot 2^2 = 12$.

2. מטריצת האפס סימטרית. אם $A^T = A$, $B^T = B$ ו-$\lambda \in F$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.10 המשך

לכן מתקיימים שלושת תנאי מבחן תת המרחב.

תרגיל 3.11

נתון פולינום ממשי $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$.

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים המקיימים $p(0) = 0$, $p(2) = 4$, $p'(0) = 0$, $p'(1) = 0$. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב ואם $t = 1$ היא נקודת מקסימום או מינימום מקומית.
2. חזרו בבקשה על השאלה עם $p(0) = 2$, $p(2) = 6$, $p'(0) = 0$, $p'(1) = 0$.
3. לסעיף השני מוסיפים $p'(2) = 5$. קבעו בבקשה אם המערכת עקבית ואם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

מתקיים $p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$. בסעיף הראשון $a_0 = a_1 = 0$, ושאר התנאים נותנים

$$4a_2 + 8a_3 = 4, \qquad 2a_2 + 3a_3 = 0.$$

נחסר מן הראשונה פעמיים את השנייה: $2a_3 = 4$, ולכן $a_3 = 2$ ו-$a_2 = -3$. הפתרון היחיד הוא

$$p_1(t) = -3t^2 + 2t^3.$$

בדיקה: $p_1(2) = -12 + 16 = 4$ ו-$p_1'(1) = -6 + 6 = 0$. פולינום האפס אינו מקיים $p(2) = 4$, ולכן קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב. כמו כן, $p_1''(t) = -6 + 12t$, ולכן $p_1''(1) = 6 > 0$ ומתקבל מינימום מקומי.
בסעיף השני $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, ושאר המשוואות זהות. לכן

$$p_2(t) = 2 - 3t^2 + 2t^3.$$

שוב הפתרון יחיד, הקבוצה אינה תת מרחב, ו-$t = 1$ היא נקודת מינימום מקומית. בסעיף השלישי הפולינום היחיד מסעיף השני נותן

$$p_2'(2) = -12 + 24 = 12 \neq 5.$$

לכן המערכת אינה עקבית. הקבוצה הריקה אינה תת מרחב.

3.5 תרגילים משלימים: מדידות וספירת פתרונות

תרגיל 3.12

נתונה המערכת

$$x_1 + x_2 = 7, \qquad x_2 + x_3 = 11, \qquad x_1 + x_3 = 8.$$

מצאו בבקשה את x_1, x_2, x_3. מצאו בבקשה את הערך היחיד שאפשר להוסיף באגף ימין של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 = c$ בלי לשנות את קבוצת הפתרונות. קבעו בבקשה מה קורה עבור $c = 14$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.12 המשך

פתרון מלא

מחברים את שתי המשוואות הראשונות ומחסרים את השלישית:

$$2x_2 = 7 + 11 - 8 = 10, \qquad x_2 = 5.$$

מכאן $x_1 = 7 - 5 = 2$ ו-$x_3 = 11 - 5 = 6$. בדיקה נותנת $2 + 6 = 8$. חיבור כל שלוש המשוואות נותן

$$2(x_1 + x_2 + x_3) = 7 + 11 + 8 = 26.$$

לכן הערך המתאים הוא $c = 13$. עבור $c = 14$ מתקבלת סתירה ואין פתרון למערכת המורחבת.

תרגיל 3.13

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_3$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + z = 2. \end{cases}$$

מצאו בבקשה את מספר הפתרונות והשוו בבקשה למערכת עם אותן משוואות מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $y = -1 = 2$ ב-$\mathbb{Z}_3$. נבחר $z = t$ ונקבל

$$(x, y, z) = (2 - t, 2, t), \qquad t \in \mathbb{Z}_3.$$

שלושת הפתרונות הם $(2, 2, 0), (1, 2, 1), (0, 2, 2)$. מעל $\mathbb{R}$ נקבל

$$(x, y, z) = (2 - t, -1, t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

ולכן יש אינסוף פתרונות. בשני השדות יש משתנה חופשי אחד, אך מספר הפתרונות תלוי בגודל השדה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 3.14 בדיקת יסודות

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ x - y + z = 2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות כפתרון פרטי ועוד כפולה של וקטור קבוע. קבעו בבקשה אם זו תת מרחב, ותארו בבקשה את קבוצת ההפרשים בין שני פתרונות.

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $2y = 4$, ולכן $y = 2$. מכאן $x + z = 4$. נבחר $z = t$ ונקבל

$$S = \{(4 - t, 2, t) : t \in \mathbb{R}\} = (4, 2, 0) + \mathsf{span}\{(-1, 0, 1)\}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.14 בדיקת יסודות המשך

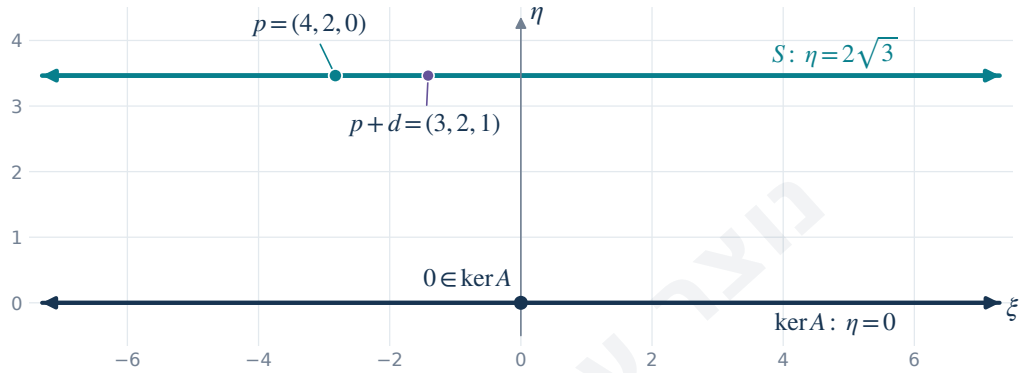
הקבוצה אינה תת מרחב, כי וקטור האפס אינו מקיים את המשוואות. הפרש בין שני פתרונות הוא

$$(4-t,2,t)-(4-s,2,s)=(t-s)(-1,0,1).$$

כל כפולה ממשית מתקבלת בבחירת $s=0$. לכן קבוצת ההפרשים היא בדיוק $\text{span}\{(-1,0,1)\}$, קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית.

$$S=\{(4-t,2,t):t\in\mathbb{R}\}=p+\ker A$$

$$\Phi(\xi,\eta)=\xi u+\eta v,\qquad u=\frac{(-1,0,1)}{\sqrt{2}},\quad v=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$$



$$\ker A=\text{span}\{d\},\quad d=(-1,0,1),\qquad 0\notin S$$

איור 3.2. למערכת הממשית $x+y+z=6$, $x-y+z=2$ יש קבוצת פתרונות $S=p+\ker A$, כאשר $p=(4,2,0)$ ו־$\ker A=\text{span}\{(-1,0,1)\}$. הצירים ξ,η מתארים את המישור $\text{span}\{u,v\}\subseteq\mathbb{R}^3$ באמצעות המפה Φ שבאיור. הווקטורים u,v מאונכים ובעלי אורך 1, ולכן התיאור שומר על אורכים וזוויות. הישר המוזז אינו מכיל את הראשית, ואילו גרעין המערכת מכיל אותה.

תרגיל 3.15 העמקה

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$. מיינו בבקשה את פתרונות המערכת

$$\begin{cases}x+y+z=5,\\x+ay+z=b,\\x+y+az=b.\end{cases}$$

בכל מקרה מצאו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים, את מספר המשתנים החופשיים כאשר המערכת עקבית, ואת קבוצת הפתרונות. מצאו בבקשה גם את גרעין מטריצת המקדמים, וקבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה מן השנייה ומן השלישית. נקבל מערכת שקולה:

$$\begin{cases}x+y+z=5,\\(a-1)y=b-5,\\(a-1)z=b-5.\end{cases}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.15 העמקה המשך

1. אם $a \neq 1$, מותר לחלק ב־$a-1$. נסמן $c = (b-5)/(a-1)$. הפתרון היחיד הוא

$$S = \{(5-2c, c, c)\}.$$

יש שלושה צירים, לכן הדרגה היא 3 ואין משתנים חופשיים. במערכת ההומוגנית מתקבלים $y = z = 0$ ואחר כך $x = 0$, ולכן $\ker A = \{0\}$.

2. אם $a = 1$ וגם $b = 5$, שתי המשוואות האחרונות לאחר החיסור הן $0 = 0$. הדרגה היא 1 ויש שני משתנים חופשיים. נבחר $y = s, z = t$ ונקבל

$$S = \{(5-s-t, s, t) : s, t \in \mathbb{R}\} = (5,0,0) + \text{span}\{(-1,1,0), (-1,0,1)\}.$$

הגרעין הוא $\text{span}\{(-1,1,0), (-1,0,1)\}$.

3. אם $a = 1$ וגם $b \neq 5$, מתקבלת המשוואה הסותרת $0 = b - 5$, ולכן $S = \varnothing$. דרגת מטריצת המקדמים עדיין 1, אף שהמטריצה המורחבת בעלת דרגה 2. הגרעין תלוי רק ב־A, ולכן הוא אותו גרעין כמו במקרה הקודם.

בכל המקרים קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: במקרים העקביים וקטור האפס אינו מקיים $x + y + z = 5$, ובמקרה הלא עקבי הקבוצה ריקה. אין להגדיר מספר דרגות חופש של קבוצת פתרונות באמצעות בחירת פרמטרים כאשר אין כלל פתרונות.

תרגיל על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.16 העמקה

תהי $S \subseteq \mathbb{R}^n$ לא ריקה, ונניח שלכל $x, y \in S$ ולכל $t \in \mathbb{R}$ מתקיים $(1-t)x + ty \in S$.

1. בחרו בבקשה $a \in S$ והוכיחו בבקשה שהקבוצה $U = \{x - a : x \in S\}$ היא תת-מרחב וש-$S = a + U$. כאן $a + U = \{a + u : u \in U\}$.
2. קבעו בבקשה אם די לדרוש רק $(x+y)/2 \in S$ לכל $x, y \in S$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

פתרון מלא

ראשית $0 = a - a \in U$. אם $u \in U$, אז $a + u \in S$, ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(1-\lambda)a + \lambda(a+u) = a + \lambda u \in S.$$

לכן $\lambda u \in U$. אם $u, v \in U$, בחירת $t = 1/2$ נותנת

$$\frac{(a+u)+(a+v)}{2} = a + \frac{u+v}{2} \in S.$$

מכאן $(u+v)/2 \in U$, וסגירות לכפל בסקלר 2 נותנת $u + v \in U$. לכן U תת-מרחב. לפי הגדרתו, כל $x \in S$ נכתב $a + (x-a)$ וכל $a + u$ עם $u \in U$ שייך ל-S, ולכן $S = a + U$. התנאי בסעיף ב אינו מספיק. הקבוצה $S = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ סגורה לאמצעים. אילו היתה $a + U$ עבור תת-מרחב ממשי U, מן $0 \in S$ היה נובע $S = U$. אבל $1 \in U$ היה מחייב $\sqrt{3} \cdot 1 \in U$, בסתירה ל-$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.17 העמקה

תהי מערכת לינארית סופית מעל שדה F עם $n \geq 1$ נעלמים. נניח שכל אוסף של לכל היותר $n+1$ משוואות מתוכה הוא עקבי. הוכיחו בבקשה שכל המערכת עקבית. בנו בבקשה מערכת לא עקבית עם $n+1$ משוואות, שכל אוסף של n משוואות מתוכה הוא עקבי.

פתרון מלא

נניח בשלילה שהמערכת אינה עקבית. נבחר מתוכה אוסף לא עקבי בעל מספר מינימלי k של משוואות, ונכתוב אותן כך:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_i = b_j, \qquad 1 \leq j \leq k.$$

לפי ההנחה $k > n+1$. נבחן מערכת הומוגנית בנעלמים $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$:

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j a_{ji} = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \qquad \sum_{j=1}^{k} \lambda_j b_j = 0.$$

במערכת זו יש $n+1$ משוואות ויותר מ-$n+1$ נעלמים. לכן יש לה פתרון שאינו אפס, כפי שנובע מדירוג מערכת הומוגנית. נבחר j שעבורו $\lambda_j \neq 0$. שוויונות אלה אומרים שכפל המשוואה ה-j ב-λ_j מתקבל מצירוף של יתר המשוואות, כולל אגף ימין. לכן כל פתרון של יתר המשוואות מקיים גם את המשוואה ה-j. ממינימליות k, יתר המשוואות עקביות. כל פתרון שלהן הוא אפוא פתרון של האוסף כולו, בסתירה לבחירתו.
לדוגמה שמראה שהמספר $n+1$ נחוץ, ניקח

$$x_1 = 0, \ldots, x_n = 0, \qquad x_1 + \cdots + x_n = 1.$$

המערכת המלאה אינה עקבית. אם משמיטים את המשוואה האחרונה, וקטור האפס הוא פתרון. אם משמיטים $x_j = 0$, אפשר לבחור $x_j = 1$ ואת יתר המשתנים אפס. לכן כל אוסף של n משוואות עקבי.

© 2026 חן גדי